Skaler ve Vektörel Nicelikler

Fiziksel nicelikleri skaler (yönsüz) ve vektörel (yönlü) nicelikler olarak sınıflandırır ve karşılaştırır. · Bir vektörün dört temel elemanını (başlangıç noktası, doğrultu, yön, büyüklük) belirler; eşit ve zıt vektörleri ayırt eder. · Vektörlerin skalerle çarpımını ve aynı/zıt yönlü veya dik vektörlerin bileşkesini (R) hesaplar.

HATIRLAYALIM

- Yalnız sayı ve birimle ifade edilen nicelikler skaler (kütle, zaman, sıcaklık, alınan yol, sürat); yön de gerektirenler vektöreldir (kuvvet, ağırlık, yer değiştirme, hız, ivme).
- Eşit vektörlerin (K = L) yön ve büyüklükleri aynıdır; zıt vektörlerin (K = -M) büyüklükleri eşit ancak yönleri 180° terstir.
- Aynı yönlü vektörler toplanır ($R = F_1 + F_2$), zıt yönlüler çıkarılır ($R = |F_1 - F_2|$), dik vektörlerde Pisagor ($R^2 = F^2_1 + F^2_2$) uygulanır.

1 EŞLEŞTİRME

Vektör kavramlarını ve fiziksel nicelik gruplarını açıklamalarıyla eşleştiriniz.

Skaler Sayı + Birim (Yönsüz)	**Vektörel** Sayı + Birim + Yön
Bileşke (R) Toplam net etki	**Dengeleyici** -R (Eşit boy, zıt yön)

b 1. Skaler Nicelik	a) Birden fazla vektörün etkisini tek başına yapabilen toplam vektör
c 2. Vektörel Nicelik	b) Yalnız sayı ve birimle ifade edilen yönsüz büyüklük (kütle, sürat, enerji)
a 3. Bileşke Vektör (R)	c) Sayı ve birimin yanında doğrultu ve yön gerektiren büyüklük (kuvvet, hız)

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sınıflandırma tablosuna göre aşağıdaki fiziksel nicelik çiftlerinden hangisinin her ikisi de vektöreldir?

Skaler Nicelik Ölçütü
Sadece sayı ve birimle eksiksiz tanımlanır (yönü yoktur)

Vektörel Nicelik Ölçütü
Sayı ve birimin yanında başlangıç, doğrultu ve yön gerekir

A) Kuvvet — Yer değiştirme
B) Alınan yol — Sürat
C) Kütle — Sıcaklık
D) Zaman — Basınç

3 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.

Birim zamandaki hız değişimini veren vektörel nicelik (4 harf)	İ V M E
Yönü, doğrultusu ve büyüklüğü olan doğru parçası (6 harf)	V E K T Ö R
Kütle ile hızın çarpımına eşit olan vektörel nicelik (8 harf)	M O M E N T U M
İş yapabilme yeteneği olan skaler nicelik (6 harf)	E N E R J İ

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
İVME

4 KISA CEVAP

Sürtünmesiz yatay düzlemdeki cisme Doğu'ya 15 N ve 10 N, Batı'ya 18 N etki ediyorsa bileşke ve dengeleyici kuvvet nedir?

Doğu (+x) Kuvvetleri F_1 = 15 N (Doğu) ve F_2 = 10 N (Doğu)	**Batı (-x) Kuvveti** F_3 = 18 N (Batı)
Bileşke Kuvvet (R) Cisme etki eden net kuvvet: R = ?	**Dengeleyici Kuvvet (E)** Sistemi dengeye getiren kuvvet: E = -R = ?

Bileşke R = 25 - 18 = 7 N Doğu, dengeleyici kuvvet ise E = 7 N Batı yönündedir.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Skaler ve vektörel niceliklerle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Eşit (K = L) Yön ve boy aynı	**Zıt (K = -M)** Boy eşit, yön 180° ters
Pozitif Çarpım +2K → Yön değişmez	**Negatif Çarpım** -2K → Yön ters döner

	D	Y
Fizikteki 7 temel büyüklüğün (kütle, uzunluk, zaman, sıcaklık vb.) tamamı skalerdir.	✓	
Büyüklükleri eşit olan iki vektörün yönleri farklı olsa bile bu vektörler eşittir.		✓
Bir vektör negatif bir sayıyla (-2 gibi) çarpıldığında yönü 180° ters döner.	✓	
Bir cisme etki eden bileşke kuvvet sıfır ise (R = 0) cisim dengelenmiş kuvvetler etkisindedir.	✓	

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

400 m'lik dairesel pistte başladığı noktaya dönerek 1 tam turu 50 s'de koşan atletin süratini ve hızını karşılaştırınız.

Alınan yol 400 m olduğundan sürati 8 $\frac{m}{s}$'dir; yer değiştirmesi 0 olduğundan ortalama hız 0'dır.

7 TABLOYU TAMAMLA

Birbirine karıştırılan fiziksel nicelik ikililerini skaler ve vektörel oluşlarına göre tabloda tamamlayınız.

Karşılaştırılan Alan	Skaler Nicelik (Yönsüz)	Vektörel Nicelik (Yönlü)
Madde miktarı ve çekim etkisi	Kütle (m — birimi kg)	Ağırlık (G — birimi N)
Yörünge uzunluğu ve konum farkı	Alınan Yol (x — birimi m)	Yer Değiştirme (Δx — birimi m)
Birim zamandaki hareket	Sürat (v — birim zamandaki yol)	Hız (v — birim zamandaki yer değiştirme)
Yüzey etkisi ve toplam dik etki	Basınç (P — birimi Pa)	Basınç Kuvveti (F — birimi N)

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dik vektör kuralına göre aynı noktaya Doğu yönünde 12 N ve Kuzey yönünde 5 N iki kuvvet etki ederse bileşke kaç N olur?

Yatay Kuvvet (Doğu)
F_1 = 12 N (+x yönünde)

Düşey Kuvvet (Kuzey)
F_2 = 5 N (+y yönünde)

Doğrultular Arası Açı
Doğu ile Kuzey arası dik açı: α = 90°

Dik Vektör Kuralı
Pisagor bağıntısı: $R^2 = F_1^2 + F_2^2$

Ⓐ 7 N Ⓑ 13 N Ⓒ 17 N Ⓓ 60 N

9 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları uygun fizik kavramlarıyla tamamlayınız.

Mutlak Değer Gösterimi
|A| sembolü vektörün negatif olamayan şiddetini gösterir

Eşit Boylu Ters Vektörler
K = -M eşitliği aynı doğrultuda 180° ters yönü anlatır

Kapalı Çokgen Kuralı
Uç uca eklenen vektörler başlangıç noktasına dönerse net etki kalmaz

skaler · sıfır · büyüklüğü · zıt

1. Bir vektörün sayısal değerine ve ok uzunluğuna o vektörün ___büyüklüğü___ (şiddeti) denir.
2. Doğrultuları ve boyları aynı, yönleri 180° ters olan vektörlere ___zıt___ vektörler denir.
3. Uç uca eklenen vektörler kapalı çokgen oluşturup başlangıca dönerse bileşke ___sıfır___ olur.

10 SIRALAMA

Görseldeki uç uca ekleme yöntemiyle iki vektörün bileşkesini (R = K + L) bulma adımlarını uygulama sırasına diziniz.

Birleştir
İlk baştan son uca çiz

İlk Vektör
K vektörünü çiz

Bileşke (R)
R = K + L elde edilir

Uç Uca Taşı
L'yi K'nin ucuna ekle

2 İkinci vektörün (L) başlangıç noktasını K vektörünün ok ucuna (bitiş noktasına) taşıma

1 Birinci vektörü (K) yönü, doğrultusu ve büyüklüğü korunacak biçimde düzleme çizme

3 K vektörünün başlangıç noktasını L vektörünün ok ucuna birleştiren yönlü doğruyu çizme

4 Başlangıçtan son ok ucuna çizilen bu yeni vektörü bileşke vektör (R = K + L) olarak adlandırma

11 EŞLEŞTİRME

Bir vektörün dört temel elemanını görev ve tanımlarıyla eşleştiriniz.

1. Başlangıç
Uygulama noktası

2. Doğrultu
Taşıyıcı eksen (x veya y)

3. Yön
Ok ucunun tarafı (+x)

4. Büyüklük
Ok boyu ile orantılı şiddet

b 1. Başlangıç Noktası

c 2. Doğrultu

a 3. Yön

a) Vektörün ok ucunun gösterdiği taraf (Örn: +x veya Doğu yönü)
b) Vektörün cisme etki ettiği uygulama noktası
c) Vektörün üzerinde bulunduğu taşıyıcı doğru (Örn: Doğu-Batı doğrultusu)

12 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Vektör işlemleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Doğu yönüne giden araç ile Batı yönüne giden aracın doğrultuları aynı, yönleri zıttır.	☑	☐
Büyüklükleri 7 N ve 11 N olan iki kuvvetin bileşkesi en az 4 N, en çok 18 N olabilir.	☑	☐
K ve M zıt vektörler ise |K| = -|M| eşitliği doğrudur.	☐	☑
Birbirine dik 6 N ve 8 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşkesi 10 N'dur.	☑	☐

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.